AL-BATTĀNĪ

# OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

## S02 — editio diplomatica

Paginae impressae 54–55

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

dum complectatur ex gradibus quorum circumferentia triangulum DKE circumdans 360 habet; eius sinus $0^p$ 31′ 25″ (1) erit ex partibus quarum semidiametrus ED 60 continet. Remanent
p. 82. igitur angulus KED 89° 30′, arcus KD 89° 30′ (2), eiusque sinus $60^p$ (3) fere. Sed si linea ED excentricitatis $10^p$ 19′ ponatur, linea EK quinque fere minutorum, et linea KD $10^p$ 19′ circiter fiet. Deinde lineam EF ut ED ponamus, ES ut EK, SF ut DK. Lineam DB, quae a centro excentrici ad eiusdem circumferentiam protenditur, iam vidimus $49^p$ 41′ esse ea ratione qua semidiametrus MB epicycli $5^p$ 15′ est; ob ea quae diximus tota BK $48^p$ 36′ erit, de qua si EK, scilicet 5 minuta, demitur, remanet linea EB $48^p$ 31′. Quoniam ES etiam 5 minuta complectitur, erit SB $48^p$ 26′ (4); et ex ratione linearum SF, SB ratio lineae BF deprehenditur, quae igitur $49^p$ 31′ fere complectetur si SF circiter $10^p$ 19′ (5) fuerit. Excrescente autem linea BF usque ad $60^p$, fiet SF circiter $12^p$ 32′ (6), et arcus super eam positus, si angulus rectus 90° continet, 12° 1′ fere; et haec est quantitas arcus HG. — Motus verus Lunae in epicyclo, ut a centro eclipticae conspicitur, a puncto G erit igitur 345° 13′; qua re, si dupla elongatio minor est 180° gradibus, arcus HG additur anomaliae in tabulis repertae; si contra 180° superat, arcus HG de anomalia illa demitur. Initio enim centrum epicycli inter punctum A excentrici et P, qui M sequitur, erit; postea in alterum semicirculum PA, qui a parte puncti D reperitur (7), transibit. Haec 12° 1′ in tertia (8) columna, sub numero 90° 30′ inveniuntur.

Dicit [auctor]: Motum longitudinis Lunae ut in libro Ptolemaei ponitur invenimus, postquam ei addidimus id quod motui Solis adiecimus; et hoc modo eum in tabulis descripsimus. Motus anomalisticus omnino est ut apud Ptolemaeum; sed motum latitudinis invenimus 27 minutis redundantem in libro Ptolemaei, qua re haec minuta per tempus inter eum et nos transactum divisimus et de motu latitudinis dempsimus; quod remansit in tabulis posuimus. Columnas ad elongationem duplicatam Lunae a Sole designandam nobis componere necesse non fuit; quocumque tempore enim elongationem Solis a Luna iuxta eorum medium motum
p. 83. scimus, qua duplicata utemus pro eo quod ex tabulis provenit, sine augmento vel deminutione. — Latitudinem Lunae usque ad 5 gradus fere pervenire reperimus eaque in septima (9) columna tabularum aequationis describitur; sed cum eius quantitas (10) hoc nostro tempore [ab aerae Dhū 'l–qarnayn initio] $^3/_4$ unius gradus [veritatem] excederet, hoc de motu eius detraximus, et remansit quod, Deo altissimo volente, eo loco invenies (***d***).

Eclipsis lunaris causa haec est: cum Sol maior Terra sit, Terra autem maior quam Luna, radii Solis Terram involvunt et ab altera parte in aerem progrediuntur ut arbor pini, — qua re umbra Terrae *umbra pinea* appellatur, — et ultra sphaeram Mercurii desinit (***e***). Cum Luna per alterutrum nodum suae sphaerae transit tempore quo Soli opponitur, [centrum eius orbis] fit centrum ipsum eclipticae, qua re [Luna] in zodiacum incidit et Solem de diametro sphaerae caelestis prospicit (11); tunc Luna caret latitudine qua a Sole declinet, et dire-

(1) Plato 30.55.
(2) Plato semper 88° 30′.
(3) In tabulis sinuum $59^p$ 59′ 52″.
(4) Plat. $48^p$ 56′.
(5) Plat. $10^p$ 18′.
(6) Plat. $12^p$ 30′.
(7) Hae litterae ad figuram pag. 51, non pag. 53, referuntur.
(8) Vel potius quarta.
(9) Ita quoque in tabulis.
(10) Cod. « anomalia eius » (حاصته) pro « eius quantitate » (حصته).
(11) Cod.: « tempore eius oppositionis contra « Solem fit centrum eclipticae, qua re in zodiacum « incidit »; Plato: « cumque per alterum nodorum « sui caeli praeventionis hora Luna transgreditur, « eius centrum est centrum circuli signorum, et ipsa « tunc in ipso eodem signorum cingulo consistit ». Textus, pag. 83, l. 7 ita restituatur: صار مركزه مركز فلك البروج.

ctionem Solis quaerit. Terra autem, inter ambo luminaria interiecta, Lunam tegit, quae igitur in umbram pineam Terrae incidit, lumen suum amittit, et plus minusve occultatur prout eius iter [i. e. longitudo] plus vel minus [punctum] zodiaci appropinquat, in quo centrum umbrae reperitur. Si Luna latitudine omnino caret et in ipso nodo exstat, tempore mediae eclipsis per lineam centri umbrae transit; eclipsis igitur omnium perfectissima ac longissima est, et Luna totum suum lumen amittit. Nam tota lux profecto tum habetur cum Sol super totum hemisphaerium lunare eum prospiciens incidit, quod fieri non potest nisi (1) Luna in diametro Solis sit, ita ut a Sole dimidia circumferentia distet; tunc vero Luna, [cum res sint ut ita diximus], est sub umbra in medio eclipsis. Sed si a via Solis in septentriones aut meridiem versus declinat, inter ambo luminaria distantia semicirculo minor habetur, neque oppositio iuxta diametrum rectam fit; qua re cum Luna opponitur Soli ab eius via in latitudine declinans, eclipsis fit iuxta quantitatem huius latitudinis, usque ad latitudinem maximam cuius circulus circulum umbrae tangere possit.

Ex his patet reliquos planetas in oppositione Solis occultari non posse, nam umbra ad eorum centra non pervenit; Mercurius autem a Sole nunquam ita recedit ut ei opponatur (*f*), qua re in umbram de oppositione non incidit. Sed Luna reliquos planetas occultat, quando in longitudine et latitudine eius viam apparentem occupant; tunc enim Luna in lineam ab oculis ad planetam progredientem incidit. Planetae interdum alios [planetas] occultant, cum inferior eorum sub superiore transeat eadem longitudine et latitudine. p. 84.

Si Terra Solem magnitudine aequaret, latitudo umbrae sibi ipsi aequalis ubique maneret, neque in aere terminaretur, sed ad infinitum procederet; eclipsis lunaris (2) semper eadem quantitate sive in inferiore sive in superiore parte epicycli Lunae eveniret; planetae autem omnes (3) in oppositione Solis occultarentur. Si Sol minor quam Terra esset, summa umbra latior inferiore exstaret, et in Caelo ad infinitum procederet; quo magis latitudo umbrae ascenderet, eo magis Luna et planetae occultarentur, atque diversis diebus deficerent iuxta suum iter ab itinere Solis.

Causa eclipsium solarium est Luna; haec enim, si contingit ut eius centrum tempore coniunctionis appareat in ecliptica, inter oculos adspicientium et Solem incidit, quia est in linea ab oculis ad Solem ducta. Eo tempore Luna est Terrae propior quam Sol, et similis rei parvae quae semper videatur atque alteram maiorem occultet, si magis quam haec propinqua sit oculis. Quantitates eclipsis variant iuxta quantitatem latitudinis apparentis Lunae, donec [latitudo] talis fiat ut nihil Solis occultare queat. Eclipsis Solis diversam quantitatem habet in locis [Terrae] qui diversam ab alteris latitudinem habent; eclipsis contra Lunae ubique aequalis apparet.

Ut cognosceret Solis et Lunae distantias diametrosque, et eorum corporum respectu Terrae magnitudines, Ptolemaeus (4) duabus eclipsibus Lunae usus est; supposuitque, ad calculos ducendos, Lunam totum Solem occultare posse, cum Luna suum apogeum tempore coniunctionis occupet et in ecliptica consistat; nec diametro Solis in apogeo et perigeo differentiam sensibilem respectu Lunae tribuit, immo diametrum semper aequalem esse posuit. Denique in

(1) Plato: « nam totum lumen non amittet, nisi « cum super illam sui circuli partem qui in ipsius « directo fuerit, ceciderit, quod esse non potest, « nisi ..... ».

(2) Addendum est « perfecta »; sin minus haud verum est.

(3) Mercurio et Venere tamen exceptis, qui nunquam, ut supra auctor de Mercurio dixit, Soli opponuntur. Addendum ergo videtur « superiores ».

(4) *Almag.* V, 14 (ed. Halma, t. I, p. 339-343). De iis cfr. Ginzel, *Spezieller Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse,* Berlin 1899, V Abschnitt.